Situationsaufgabe Meisterprüfung Informationstechniker

Thema: Entwicklung und Wirtschaftlichkeitsanalyse eines Multispannungs - Netzteils mit DC-DC-Wandlern oder Sperr-Wandler, eigenem Gehäuse, Schaltplänen, Normenkonformität und Geräteprüfprotokoll mit Strom- und Spannungsanzeige

---

1. Entwicklungsauftrag

Sie sollen ein Netzteil entwickeln, das folgende Anforderungen erfüllt:

1 2 3 4 Ausgänge

- Ausgangsspannungen: **+12 V, −12 V, +5 V, −5 V**, jeweils bis **1 A**.
- Wirkungsgrad mindestens auf **80-PLUS Bronze-Niveau**.
- Leiterplatten und Gehäuse werden überwiegend in Eigenfertigung hergestellt.
- **Pflicht:** Erstellen Sie vollständige **Schaltpläne** für alle Funktionsblöcke.
- **Pflicht:** Berücksichtigen Sie alle relevanten **Normen und Vorschriften** (z. B. VDE, EMV, CE-Kennzeichnung, Niederspannungsrichtlinie).
- **Pflicht:** Jede Ausgangsspannung muss mit **Anzeigeinstrumenten für Strom und Spannung** ausgestattet sein, sodass Messungen direkt am Gerät erfolgen können.

5

- **Pflicht:** Integrieren des beigefügten Universal-Netzgerät 1...30 V/0...3 A und Berechnung des Kühlkörpers.

---

2. Technische Aufgaben

1. Erstellen Sie ein **Blockschaltbild** des Gesamtsystems.
2. Entwickeln Sie ein Konzept zur Spannungsbereitstellung mit **DC-DC-Wandlern** oder **Sperr-Wandler.**
3. Dimensionieren Sie die Bauteile (Transformator, Induktivitäten, MOSFETs, Kühlung).
4. **Pflicht:** Erstellen Sie detaillierte **Schaltpläne** für Primär- und Sekundärseite sowie Schutzschaltungen.
5. **Gehäuseentwicklung:**
   - Entwerfen Sie ein Gehäuse mit EMV-gerechter Konstruktion und ausreichender Kühlung.
   - Integrieren Sie **Anzeigeinstrumente (Voltmeter, Amperemeter oder digitale Displays)** für jede Ausgangsspannung.
   - Dokumentieren Sie Materialwahl, Bearbeitung und Montage.

---

3. Prüfplan und Geräteprüfprotokoll

1. Erstellen Sie ein **Prüfprotokoll** mit folgenden Messungen:
   - Ausgangsspannungen bei 25 %, 50 % und 100 % Last.
   - Ausgangsströme bei 25 %, 50 % und 100 % Last.
   - Restwelligkeit (Ripple) in mV.
   - Wirkungsgrad bei Teillast und Volllast.
   - Temperaturentwicklung nach 1 h Volllast.
   - Kurzschluss- und Überlastschutz.
2. Ergänzen Sie eine **mechanische Prüfung des Gehäuses** (Stabilität, Passgenauigkeit, Schutz gegen Berührung).
3. **Pflicht:** Dokumentieren Sie die Schaltpläne im Prüfprotokoll als Referenz.
4. **Pflicht:** Fügen Sie eine Übersicht hinzu, welche **Normen und Vorschriften** geprüft und eingehalten wurden.
5. **Pflicht:** Erfassen Sie für jede Ausgangsspannung die **gemessenen Strom- und Spannungswerte** und vergleichen Sie diese mit den Sollwerten.

Muster-Prüfprotokoll (auszufüllen)

Ausgang	Sollspannung	Istspannung	Sollstrom	Iststrom	Ripple	Bewertung	Bemerkungen
+12 V	12,0 V ± 5 %		1,0 A max		<100 mVpp		
−12 V	−12,0 V ± 5 %		1,0 A max		<100 mVpp		
+5 V	5,0 V ± 5 %		1,0 A max		<100 mVpp		
−5 V	−5,0 V ± 5 %		1,0 A max		<100 mVpp		

4. Kalkulation

1. Erstellen Sie eine **Kostenkalkulation** mit Materialkosten, Fertigungskosten und Gemeinkosten.
2. Berücksichtigen Sie die **Herstellungskosten des Gehäuses** und der **Anzeigeinstrumente**.
3. Berechnen Sie den **Selbstkostenpreis pro Gerät**.

---

5. Break-Even-Analyse

1. Kalkulieren Sie den Break-Even-Point bei Ihrem Verkaufspreis.
2. Stellen Sie die Berechnung grafisch dar.

---

6. Marktanalyse und Verkaufsmöglichkeit

1. Analysieren Sie den Markt für Kleinspannungsnetzteile.
2. Erstellen Sie eine SWOT-Analyse.
3. **Pflicht:** Beurteilen Sie, ob ein Verkauf des entwickelten Netzteils am Markt möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
4. Bewerten Sie, ob ein **selbst gefertigtes Gehäuse mit integrierten Strom- und Spannungsanzeigen** als Alleinstellungsmerkmal genutzt werden kann.
5. **Pflicht:** Prüfen Sie, ob die Einhaltung der Normen und Vorschriften eine **Marktzulassung** ermöglicht.

---

7. Selbst-Errichter-Erklärung

Formulieren Sie eine Erklärung, in der Sie bestätigen, dass:

- Leiterplattenlayout, Fertigung und Bestückung eigenständig durchgeführt wurden.
- Das Gehäuse selbst konstruiert und gefertigt wurde.
- Montage, Verdrahtung und Prüfungen eigenverantwortlich erfolgten.
- Nur sicherheitsrelevante Zukaufteile verwendet wurden.
- **Pflicht:** Schaltpläne wurden eigenständig erstellt und dokumentiert.
- **Pflicht:** Normen und Vorschriften wurden berücksichtigt und eingehalten.
- **Pflicht:** Strom- und Spannungsanzeigen wurden integriert und geprüft.

---

8. Reflexion

1. Beschreiben Sie, welche Kompetenzen (technisch, organisatorisch, wirtschaftlich) Sie eingesetzt haben.
2. Erklären Sie, wie Sie die Arbeitsschritte eigenständig geplant und durchgeführt haben – insbesondere die **Integration von Elektronik, Schaltplänen, Gehäuse, Anzeigeinstrumenten, Normen, Prüfprotokoll und Marktanalyse**.